
画笔里的
千年工程密码
Engine



星野

XING YE

以笔为钥的少年画师

细腻温柔　热爱坚持　追光成长　工程画师

12岁的星野，是一个满心热爱、细腻温柔的少年。他最热爱的事情，是拿起画笔，描摹山河建筑、星空大地。他观察力超强，总能发现古建筑、水利工程里藏着的细微智慧。曾经的他，因为画画不被理解，悄悄怀疑自己的热爱是不是毫无用处。但在和光子狗的时空冒险里，他慢慢明白：画笔不是消遣，是解锁千年工程密码的钥匙，热爱从不无用，坚持自有力量。他带着一本《工程速写集》，以笔尖记录古今工程，以热爱守护万家山河，从迷茫怯懦的小孩，长成坚定追梦的少年。



光子狗

GUANGZI DOG

跨时空探险的守护伙伴

未来智能　温柔治愈　坚定可靠　数据精灵

来自未来的量子智能机器人，是爸爸送给星野的专属礼物。银软可爱的机身，圆圆的全息屏幕眼睛，能说话、能投射全息影像、能开启时空回溯。因时空穿梭意外丢失古今工程核心数据，背负着守护未来家园的重要使命。它温柔又坚定，一路陪伴迷茫的星野穿越古今，解锁北斗、都江堰、三峡、三北防护林的千年工程智慧。它是星野最亲密的伙伴，也是连接过去、现在与未来的时空信使，用科技与温柔，守护少年的热爱，守护万里山河。

作业本摊开，像望不到头的迷宫。

星野觉得，

自己心里那盏喜欢涂涂画画的小灯，

和窗外的星星一样，

正一颗、一颗地熄灭。

“为什么…… 我好像永远没法

同时做好学习和画画呢？”



星野是一个热爱绘画的孩子，同时也对工程设计充满浓厚的兴趣。

他最大的爱好就是临摹各种工程景观，无论是古代的建筑，还是壮阔的三峡大坝，都在星野的笔下栩栩如生。

可是他的爱好总是得不到支持，周围的一切声音都在强调他应该专注于课业。



星野把心爱的画册藏进了衣柜抽屉里。

彩铅掉在了地板上，

小熊安安静静地坐着，

好像在为他难过。

房间昏暗的角落，

藏着他无人理解的梦想。

门，悄悄推开一道缝隙。

星野站在自己房间的门口，

像站在两个世界的交界。

他仿佛又看见了那个画面：

他兴奋地举起的草图，

和妈妈转过去的背影。

“妈妈你看！我临摹的古建筑！”

“先把作业做对。

这些乱画的东西，

能帮你考好吗？”

面对斥责，星野轻声说：

“我只是……觉得它很美。”




又是这些！水坝水坝，作业本上的水坝题你做对了吗？这些乱涂乱画能当饭吃吗？
我只是想试试，能不能画出我从没见过的三峡水坝……

失落的泪落在画册上，晕开了斗拱的墨线，也模糊了他心中那些建筑工程的轮廓。

原来，热爱真的会让人变得脆弱。

星野心想：“是不是…把它擦掉，就不会再难过了？”




就在星野沉浸在失望中时，
一声沉闷的“咚”从房间角落传来。
那不是风声，不是幻觉，
真切地来自那扇旧衣柜的门后。
…咚…
星野猛地抬头，
身体僵住，朝衣柜望去：
“……谁？”



咔嚓…咔嚓…

那声音又来了，很轻，

却让星野忘了呼吸。

他一点点挪到衣柜前。

里面…会是什么？

是老鼠吗？…不对…

这声音，更像是什么东西在…拧螺丝？

咔嚓…滋…咔。


ドド
ガ



一阵安静后，衣柜门“咔”地一声打开了。一道冰蓝色的、柔和的光，混杂着细小的、类似电子元件运转的轻微嗡鸣声，从缝隙中流泻出来。光里，一个白色的、圆头圆脑的东西，有些笨拙地探出了“头”。它有一对发光的蓝色眼睛，正像扫描仪一样，左右转动了一下，最后，精准地定格在了星野脸上。

时空坐标校准……哔……错误……未完成的工程结构图。初步判断，符合‘启动者’特征。你好，我是工程辅助单元，你可以叫我‘光子’。


我的画？
对你？
可它们……
只是我随便
画的……
检测完毕。纸张介质，石墨与颜料标记，制图技法：基础，但结构核心准确，包含本时代工程思维的原始数据样本。星野，我的工程核心数据库在穿越时受损，急需补充你所在时代的‘基础工程图’与‘工程智慧’进行系统重构。你的图纸，对我至关重要。
正确。它们是我校准这个世界工程逻辑的‘钥匙’。你，愿意成为我的协助者吗？

光子狗回忆道：“在我的时间锚点，公元2147年，那是一个天空时代。不是因为晚霞，而是因为最后的森林枯萎后，大气再也无法埃。河流只剩下地图上干裂的名字，曾经的城市化为钢铁与水泥的残蚀。“







光子展示着未来世界的样子——是铁灰色的天空、崩塌的巨塔，以及一片无声的、了无生机的荒芜。

“这就是我的来处，星野。我们重建了天空，却永远失去了真正的蓝天。”

“都……变成这样了？那，你们那么厉害的技术呢？”

“技术，如果忘了来路，就会变成无根的废墟。我需要找到让文明扎根的最初智慧——那些关于如何让水长流、让树常青的图纸。你画下的，可能正是未来最需要的……种子。”



眼前的一切在星野眼前化作一道旋转的、流光溢彩的漩涡。

他感到脚下一轻，仿佛被一道温暖的光轻轻托起。他和光子狗，正被一条由无数星光与数据流构成的隧道温柔包裹，向前飞去。

“哇——！我们……我们真的在飞！我们要去哪里？”

“坐标已设定。第一站，去见证一个没有钢筋水泥，却让水乖乖听话两千多年的地方。抓紧了，星野，我们的工程实践课——现在开始！”


光与影的漩涡终于消散。双脚，落在了柔软的土地上。
青草的气息、野花的芬芳、
还有远处河流清亮的声音……
一瞬间包裹了星野。
这不是他画册上静止的线条，
这是一个会呼吸的、他梦了无数遍的世界。
是这里！和我画里
想的一模一样……
不，比画里还要
好上一万倍！
哗……环境扫描确认。星野，欢迎来
到一切伟大工程最初的源头与最终的目的地；
自然本身。你所热爱的线条
与结构，都从这里开始。



夕阳把荒野染成温暖的橙色，可星野的心里却空落落的。

他站在这片广阔的天地间，第一次感到自己像一粒不知该飘向何方的尘埃。未来，真的有路吗？

星野停下笔，望着远处那截孤零零的、不知通向何方的断桥，轻声对身边的光子狗说：

“我们要找的最初的智慧……它真的就在这里吗？我感觉……我什么也看不见。”

光子狗靠近一步，冰蓝色的光柔和地照在星野的本子上，那里有几笔犹豫的线条：

“星野，伟大的工程在破土前，地面看起来也只是普通的泥土。真正的方向，不是用眼睛一下子看到的——”

“——而是用脚步，一步步走出来的。你画下的第一笔，就是坐标。”

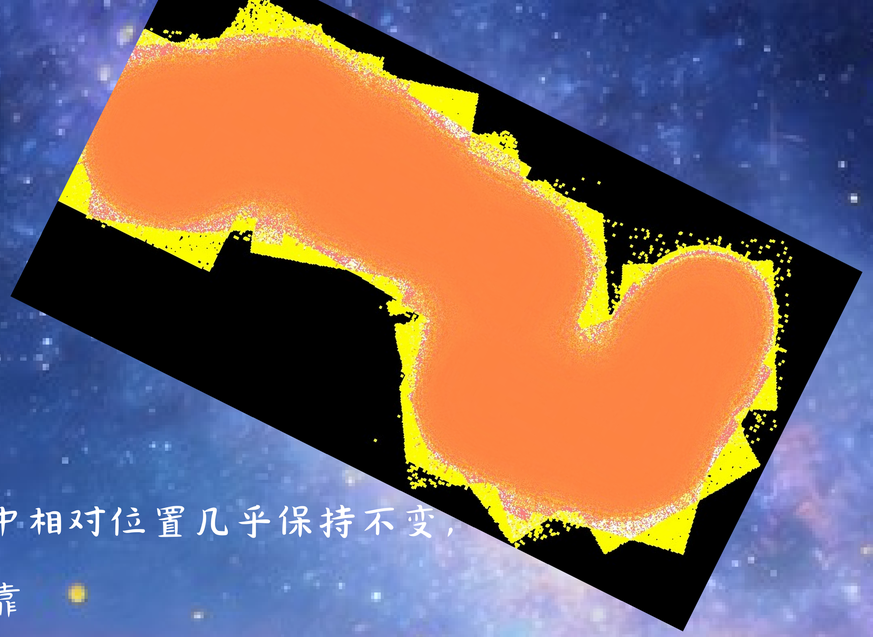
光子狗将银灰色的身体微微调整角度，圆圆的脑袋仰起，冰蓝色的目光投向已悄然布满深蓝天幕的星辰。其中，有几颗格外明亮的星星，排列成一个熟悉的、巨大的勺子形状。

“看那里，星野。在你感到迷失的任何时代，人类最先仰望的，总是它们——北斗七星。它们不发光，却为无数夜行者标定了‘北方’。这就是最古老的‘方向’。”



看，星野。那就是北斗七星，天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光。古人发现，无论星辰如何转动，它们组成的‘勺子’形状都异常稳固。





天上的恒星在宇宙中相对位置几乎保持不变，

古人很早就学会依靠

北斗七星等星座辨别方向、分辨季节

斗柄朝东便是春天，

朝南是夏天，

朝西是秋天，

朝北是冬天。



看！北斗的‘勺子柄’，就是天空中最巨大的时钟指针。
当它的柄指向正东方
春风解冻，万物苏醒，古人就知道，春天来了。



当柄转向正南方，阳光最盛，蝉鸣不息，这便是夏天的标志。



当柄指引向西方，凉风乍起，瓜果成熟，秋天便降临了。



而当柄坚定地指向北方，寒风凛冽，万物收藏，漫长的冬天就此开始。

所以，无论我们站在地球的哪个角落，只要抬起头，

找到这七颗星，就找到了大自然写在天空的四季日历与方向标。



现代卫星导航，延续了古人“以天体为指引”的智慧，把天然星辰的方向参考，升级成了人造卫星的精准定位，让寻路、探索变得更可靠、更精确。

从古老的北斗七星，到环绕地球的人造星辰，人类对方向的探索从未停止。古人仰望星空，依靠永恒不变的星座辨别方位。而今天，我们创造出了更精密的“眼睛”——卫星导航系统。

这些被送入太空的人造卫星，就像一组在既定轨道上永不停歇的、会“说话”的灯塔。它们不断地向地球发射着包含精确时间和位置信息的无线电信号。地面上，无论是手机、汽车，还是庞大的科学仪器，只要接收到至少三颗这样的卫星信号，就能通过计算信号传来的时间差，精确地计算出自己在地球上的位置。

天上的灯塔网络

卫星导航系统（如北斗、GPS）由数十颗卫星组成网络，确保地球任何地方至少能同时“看到”三四颗。它们不发光，但持续发射包含“我是谁、我在哪、现在几点”的无线电信号。

三角测量原理

接收器通过测量信号从不同卫星传来的微小时间差（因为电波速度是已知的），就能推算出自己与每颗卫星的距离。以卫星为中心，以距离为半径画一个“球”，几个“球”相交的那个点，就是接收器精确的位置。这就像用天空中的星星来做一个看不见的立体“导航网”。



广阔的农田中，无人驾驶的农机正在按规划路线精准行驶、施肥或收割。
在广阔的田野上，安装北斗导航的农机可以自动笔直作业，
误差不超过几厘米。
这不仅节省人力，还能避免重复或遗漏，
让每一寸土地都得到最周全的照料，这就是“智慧农业”。

浩瀚海洋中，巨轮在航行，其航迹在电子海图上清晰显示。

在茫茫大海上，没有地面标志。船只依靠北斗等卫星导航，能随时知晓自己的精确位置、速度和航向，

避开

。



山林或灾难现场，救援人员手持终端，定位遇险者位置，无人机进行侦查或投送。
当灾害发生，通信中断时，具备卫星定位和短报文功能的设备至关重要。
它能帮助救援人员精准定位遇险者，规划最快路径，并为后方传递关键信息，架起






星空的知识化作画纸上的坐标。光子狗眼中的蓝光温和地流转，将那幅北斗七星的图画扫描、储存。
它转向星野，光芒似乎更亮了一些。
嗯！是去你之前说的，那个让水听话的地方吗？
数据已保存。看，星野，从仰望星辰到建造'星辰'，人类将方向握在了自己手中。但这只是第一步。真正的工程智慧，始于一个更根本的问题：我们如何与脚下的土地，还有那奔流不息的水，好好相处？准备好去看看，什么是'顺势而为'的智慧了吗？
坐标锁定——三峡大坝。我们出发。


三峡大坝


三峡大坝·科普
浩荡长江横贯神州，雄伟的三峡大坝巍然矗立，是世界级顶尖水利枢纽工程。大坝全长 2309 米，坝高 181 米，水库总库容 393 亿立方米。它身兼多项重要职能，实力十分强大。防洪方面，拥有 221.5 亿立方米防洪库容，可抵御百年一遇特大洪水，牢牢护住长江中下游沿岸安宁。发电领域，总装机容量达 2250 万千瓦，年均发电量近千亿度，输送清洁水电，助力绿色低碳发展。航运之上，五级双线船闸打通水运要道，大幅提升长江通航能力，万吨船队顺利通行，让黄金水道愈发繁忙。这座凝聚无数心血建成的大国重器，兼顾民生发展与生态守护，以硬核工程力量守护江河，造福亿万人民。
哇！这也太雄伟壮观啦！
没错！浩浩长江，奔涌万里！在壮阔的长江之上，矗立着一位守护山河的“超级巨人”，三峡大坝。


我见过漫天组网的北斗卫星，见过无数震撼的现代工程，每一项伟大成果，都是无数人聚力铸就的。我每天坚持画画、背诵工程原理，可好像什么都做不到……我造不出守护家园的工程，也看不到追梦的方向，根本没有足够的能量继续坚持……
你别灰心，努力从来都不会白费！你眼前的三峡大坝，藏着能量的秘密，也藏着你追梦的答案。


那我们就跟着三峡大坝画卷，一起去探索吧！
汪！这里藏着长江江水的超级力量，我已经准备好解锁啦！

江水冲击力这么大，这座大坝到底是靠什么力量，稳稳将江水阻拦住的呢？

这就要说到三峡大坝的建筑奥秘啦，它是一座大型混凝土重力坝，运用重力稳固原理发挥作用。



大坝整体由厚重混凝土浇筑而成，身形下宽上窄。

依靠自身庞大沉重的体量紧紧压住江底地基，凭借自身重量抗衡江水巨大推力，牢牢锁住江流。它扎根坚硬岩层之中，结构稳固结实，既能蓄积江水调控水量，又能安全泄洪防洪，以沉稳坚固的姿态守护江河两岸平安。

三峡水库库容浩大，可高效调蓄洪水。汛期收纳多余江水暂存，待到汛后缓缓下泄，均衡调控长江水位，守护沿岸安稳。



大坝应对洪水的科学机制

当流域内因暴雨或融雪导致江河水位在短时间内急[illegible]张，形成破坏力集中的“洪峰”时，大型水利枢纽（如三峡大坝）通过以下核心机制来保障下游安全：

拦蓄与缓冲

原理：在洪峰抵达前，提前关闭部分或全部泄洪闸门。

作用：将上游汹涌而来的大量洪水暂时拦截并储存在水库内。水库如同一个巨型的“缓冲水盆”，直接容纳了洪峰最凶猛部分的水量和能量。

削减洪峰与调节下泄

原理：利用水库的调蓄库容，使入库的尖锐洪峰变得平缓。

作用：

削减洪峰：通过储存，显著降低洪峰通过大坝时的最高水位和流量。

平缓水势：将短时间内集中的巨大水量，转化为一段较长时间内均匀、可控的下泄流量。这极大地减弱了对下游河床和堤防的瞬间冲击力。

缓解下游防洪压力

最终效果：经过大坝的调蓄，下游河道需要承受的洪水流量和流速大幅降低。这为下游城市的防洪工程（如堤防）争取了宝贵的时间和安全余量，是流域防洪体系中最为关键的一环。



洪水“叠加”的威胁

如果多路洪峰未经调控，几乎同时抵达下游同一河段，它们的水量和破坏力会直接叠加，极易导致水位暴涨，远超堤防的防御能力，形成重大洪涝险情。

核心对策：时间差调度

- 大坝凭借其巨大的库容和精准的水文预报，可以像一个经验丰富的指挥官，灵活调整自身泄水的时机和流量。
- 当预测到上游A支流洪峰即将到达，而下游B支流的洪峰还在形成时，大坝会提前适当减少泄水量，甚至暂时多蓄水，目的就是让自己下泄的水流，与下游B支流自然形成的洪峰错开时间到达下游关键区域。

效果：化“同时到达”为“依次通过”

- 通过这种精密的“时间差”调度，原本可能“撞车”叠加、形成特大洪峰的多路洪水，被转化为一列先后有序、依次通过的洪峰队伍。
- 这使得下游河道的流量过程变得相对平缓，避免了水量的瞬间恶性叠加，为下游堤防的防御和人员的转移争取了宝贵的时间和空间，从而最大限度地规避了特大洪涝险情的发生。



长江的流水不仅有磅礴气势，还藏着源源不断的清洁能源！高处的江水拥有重力势能，当江水奔腾下落，势能就转化为动能；飞速流动的水流冲击水轮机旋转，带动机器运作，转化为机械能；最后依托电磁感应科学原理，发电机组将机械能转化为清洁电能。就这样，奔腾的江水经过层层的能量转化，变成千家万户的照明用电、生活用电，让自然力量温暖人间。



水轮发电机组：三峡电站共安装32台70万千瓦的巨型机组（左岸14台、右岸12台、地下6台），单机容量世界领先。这是实现能量转换的核心设备。

流道与闸门系统：包括进水口、压力钢管、尾水管等，负责将水流高效、可控地引至水轮机并排回下游。

发电与励磁系统：产生稳定电能，并维持电压和频率稳定。

升压与输变电系统：发电机出口电压较低（约20千伏），通过电站内的升压变压器升至超高压（500千伏或更高），接入国家电网，进行远距离输电。

装机容量：2250万千瓦（32台×70万千瓦 + 2台5万千瓦电源机组），是世界装机容量最大的水电站。

年发电量：设计年发电量约882亿千瓦时，主要输送至华中、华东、华南和川渝电网。

清洁能源价值：如此巨大的发电量相当于每年节约标准煤约2700万吨，减少二氧化碳排放约7400万吨，对优化中国能源结构、实现“双碳”目标具有战略意义。

三峡大坝的发电，是利用人工创造的巨大水位差，驱动世界最大规模的水轮发电机组，通过经典的物理原理，持续将长江水流的自然能量转化为服务经济社会发展的清洁电力。


大坝这么高大，江水落差这么大，江上的船要怎么通行呀？
这是世界罕见的五级连续船闸，就像在大山里修了五级长长的水上楼梯。



三峡大坝上下游存在 113 米巨大水位落差，船只无法直接通行。工程师巧用连通器原理打造五级船闸，利用水体互通后水位自然持平的特点，逐级调节闸室内水量，平稳改变水域高度。



大型船舶驶入闸室后，随水位缓缓升降，逐层跨越水位高差，顺利翻越坝体通行，既保障通航安全，又能满足大型船队运输需求，筑牢长江黄金水道运输根基。


大船通行稳稳当当，那小船想快速过江该怎么办呀？
别急，还有更便捷的通航设施呢！





垂直升船机通航，这是船只的“专属电梯”！依托浮力与机械升降原理运作。船只驶入盛满江水的密闭承船厢内，依靠水体浮力平稳漂浮，再由大型机械设备带动整座水舱垂直升降。无需逐级调节水位，短短十余分钟便可跨越百米水位差，通行效率大幅提升，专门适配中小型船只快速过江，让长江航运出行更加便捷高效


看，星野。这座钢铁巨人不仅有强健的‘心脏’来产生能量，它还有一套温柔的‘呼吸系统’，来照顾这条江里其他的生命。


哇！是可爱的长江江豚！为什么你们都喜欢生活在这里呀？
哈喽！星野、光子狗，很高兴在长江库区和你们相遇～
这就是三峡大坝的生态魔力啦！大坝稳稳调控江水流量，让库区水流平缓、水质清澈干净，水里鱼虾充足，为江豚打造了绝佳的栖息家园。安稳舒适的水环境，让江豚可以自在嬉戏、安心繁衍，让珍贵的水中精灵在长江长久安家。



大坝科学调节江水流量，稳定江河水流节奏，维持流域内适宜水环境，为水生生物营造安稳栖息家园，守护整片水域自然生态平衡。

三峡大坝科学调控长江水位，滋养出大片连片的沿江生态湿地。这里水草繁茂、水土温润，不仅可以净化江河水体、涵养水土，还为水鸟、昆虫和各类植被提供了安稳的生存空间。生机勃勃的湿地绿洲，装点着长江两岸，构建出完整又美好的自然生态循环。



长江是中华鲟、胭脂鱼、草鱼等鱼儿的美好家园。鱼儿有神奇的洄游习性，每到时节，鱼爸爸、鱼妈妈会逆流而上，到干净的上游江水孕育鱼宝宝。雄伟的三峡大坝能防洪、发电、便利航运，却也挡住了鱼儿的回家路。为了守护小鱼，工程师专门修建了鱼梯！它是小鱼的水上楼梯，层层台阶减缓水流速度，还设有休息小水池。大鱼还可以乘坐专属升鱼机稳稳升降，三峡大坝既有造福万家的磅礴力量，也有守护生命的温柔温度，大国工程与自然共生，让长江江水常青，让鱼儿岁岁归家、生生不息！


原来伟大的工程，也是由无数细节、无数积累慢慢成就。自己每一次画画、每一次学习知识点，都是在积攒专属的追梦能量，一点一滴，终会蜕变成长。
你看三峡大坝，汹涌的江水经过层层调控、转化，从肆虐的洪水，变成护佑家园、便利航运、造福人间的珍贵能量，世间所有力量都只会转换形态，绝不会白白浪费。



星野拿起画笔，在素描本认真画下壮阔的三峡大坝，标注出能量转化的轨迹，郑重写下：

所有能量都不会白费，
每一份坚持，都有独一无二的意义。


叮咚！星野快看！我们一路探索了三峡的蓄洪泄洪、通航发电，还有生态守护的奥秘，成功解锁现代水利工程模块，现在我可以完整演示三峡大坝的所有科学原理，清晰展示神奇的水能能量转化全过程哦！碧水长江有水利守护，茫茫大地需要绿色守护！我们的探索还没有结束！



夜幕低垂，江风轻扬，整座三峡大坝灯火连绵，静卧于青山碧水之间。
它不止将奔涌江水化作万家灯火的电能，更调控江河安澜、滋养千里良田，畅通水上航运、守护流域生态。


我总也画不出心底理想的画面，一次次反复打磨修补，这样慢慢坚持，真的能让心底的梦想走得更远吗？
星野，我相信你肯定可以的！坚守热爱与梦想，检测到一项历经数代人耕耘、耗费数十年心血建成的世纪绿色工程吧，那里藏着你想要的答案。时空通道已解锁，我们去看看吧！



在祖国辽阔的北方大地，矗立起一道温柔又坚韧的绿色长城，它就是三北防护林工程。

它横贯东北、华北、西北三大区域，从黑龙江一路绵延至新疆，纵贯大半个华夏疆域，横跨十三个省、自治区、直辖市。这不是砖石修筑的城墙，是无数棵小树相依相拥，扎根荒漠戈壁、守护一方水土，慢慢汇聚而成的巨型生态防护林带。这项伟大工程自 1978 年正式动工，规划建设直至 2050 年，历时七十余载。

作为我国标志性的世界级生态工程，它也是全世界建设周期最长、造林规模最大的人工林业工程。靠着一代又一代人接续坚守、代代耕耘，不仅牢牢阻挡风沙侵袭、减少水土流失，还涵养水土、调节气候，造就了这片壮阔林海，静静守护着北国万里山河与万千百姓家园。

从前的北方生态格外脆弱，失去林木庇护，狂风裹挟黄沙肆意肆虐，大地渐渐染上了环境顽疾。漫天沙尘遮蔽晴空，侵袭村落与田野，沙尘暴四处横行。

狂风黄沙吸干土地水分，青青草场日渐枯黄，肥沃良田慢慢沦为荒漠。每逢降雨时节，没有根系牢牢固住水土，雨水肆意冲刷地表，带走泥土养分，让土地愈发贫瘠荒芜。为治愈大地生态创伤，重现山河满目青绿，人们开启了这场跨越百年的植树护绿行动，用心守护北国家园。

四十余年来，三北工程在东北平原、华北平原、黄河河套等核心农耕区域，建成百万公顷农田防护林网，守护超4.5亿亩良田。若无防护林抵御风沙，狂风便会黄沙覆田，致使庄稼枯死、粮食绝收。层层林网筑起天然屏障，隔绝风沙侵扰，累计助力粮食增产超4亿吨，稳稳守住北方粮仓，守护万家烟火温饱。

那这片土地从前是什么模样？

开启时空穿梭，一同回望过往！

三北生态治理始终遵循宜乔则乔、宜灌则灌、宜草则草、宜荒则荒的科学原则。年降水量两百毫米左右的区域，最适宜培育草原生态；降水量不足一百毫米的荒漠戈壁，强行栽种树木反而违背自然规律。

工作人员采用高栽乔木、中植灌木、地表覆草的立体种植模式，搭建起层层稳固的防风固沙生态结构。沙柳、柠条、梭梭等耐旱灌木，耐寒耐贫瘠、耗水量少，根系发达固沙能力极强，在干旱荒漠地带，远比高大乔木更适配生长。工程累计选用适配绿植多达一百八十种，涵盖乔木、灌木、草本各类植被，因地制宜适配不同地域环境。

除科学植树外，还有实用硬核治沙妙招。面对四处移动的流动沙丘，治沙人独创草方格固沙技术，利用麦草、秸秆在沙地铺设整齐方格，牢牢锁住松散流沙，阻止黄沙随风扩散蔓延。先固沙、再植绿，循序渐进将流动荒漠改造成稳固绿洲，真正实现人进沙退、荒漠变良田。




这条跨越世纪的绿色长城，没有一夜成型的奇迹，只有日复一日的栽种、年复一年的修护、一代又一代人的接力坚守。山河换新的答案从来不是速成的捷径，而是长久的坚持与默默的耕耘，这便是三北防护林留给我们最动人的力量。
没错呀！造林如此，追梦亦是如此。你用心描摹笔下世界，反复打磨心中画面，就像人们年年栽树、岁岁守护一样。有一天，你心底向往的模样，一定会稳稳出现在画纸上！



无数手绘线条、工程画面、山河光影，从速写本中轻轻腾空、缓缓漂浮，整幅画作泛着温润的金光，画作中蕴含的工程智慧与力量化为数据穿过时空缝隙，流向遥远的未来。



一道温柔的声音缓缓落下，是是远道而来的未来工程师轻声致谢：只有稳稳的守护和生生不息的希望。

城市与自然共生，科技与温柔并行，再也没有枯竭与荒芜，未来的世界，星空有序、江河安澜、林海常青，半空之中，缓缓浮现出温柔的未来影像。

新学期的美术课，阳光明亮又干净，洒在星野的画纸上。

从前的星野，总把画本藏进衣柜，把心底的喜欢悄悄藏起，不敢让人看见。

而现在，星野坦然拿起自己的《工程速写集》，稳稳举起手中的画。

全班同学的目光轻轻汇聚过来。

老师温柔看向他："星野，你的梦想是什么？"

星野抬头，眼神明亮、坦荡、不再胆怯。

星野："我的梦想，是做一名工程画师。"

教室里安静一瞬，随即响起温柔的掌声。

那份不被看好的热爱，终于不用再躲藏，坦然地闪闪发光。



往后的日子里，星野依旧执着于绘画热爱，带着从山河工程中学到的坚持与恒心，一笔一画认真创作，勇敢追逐属于自己的绘画梦想，让心中美好图景，一点点尽数绽放。

“北斗守着漫天星辰，岁岁校准方向；三峡接住奔涌的江水，把野性的自然力量，变成万家温暖的灯火；三北的千万棵小树，默默扎根荒漠，一点点把黄沙换成青绿。”
“原来所有震撼人心的山河守护，都不是一朝一夕的奇迹，是日复一日、不急不躁的沉淀，是慢慢打磨、细细耕耘的结果。”
“原来我一笔一画的描摹，也是这样的守护。”

“星野，你终于找到自己的工程密码了。”



